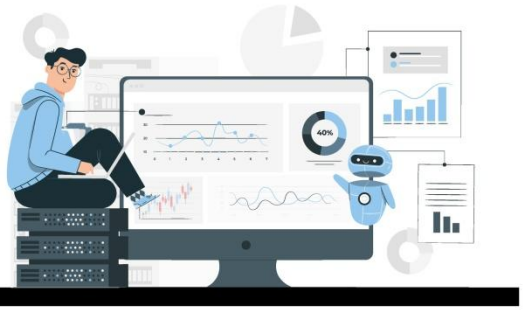
DS INVESTMENT & SECURITIES

2026.09.14

US Issue Analysis



DS 미국주식

이규원 해외주식/ETF
02-709-2674
kw.lee@ds-sec.co.kr

강근재 연구원
02-709-2667
Kgg812@ds-sec.co.kr

OpenAI 트레이딩, AI인프라의 고점을 뚫을 재료

이슈 #1 OpenAI 트레이딩, AI 인프라 고점 뚫을 재료가 나왔다

GPT-6.0 Astra가 출시 후 AI HW 상승, SW 하락이라는 반가운 구도가 포착되었다. 미국 기준금리 인상 가능성이 높아진 상황에서도 AI인프라가 반응한 배경에 'OpenAI 트레이딩'이 있다고 판단한다.

모델이 성능에는 학습 클러스터의 규모와 탑재된 HW 성능이 매우 중요하다. GPT-5.5를 시작으로 OpenAI 프론티어 모델은 NVIDIA B200, B300가 대규모 배치된 Stargate Abilene에서 학습되었는데 GPT-5.6 Sol에서 경쟁력을 높인데 이어 GPT-6.0 Astra에서는 다시 왕좌를 되찾은 점이 이를 뒷받침한다. 현재 B200, B300 각각 10만장 배치된 것으로 추정되는 Abilene은 연말까지 B300 약 20만장이 추가될 전망이다. 이를 배경으로 OpenAI의 모델 주도권이 강화될 것으로 기대하며 이는 'AI의 약한 고리'에 대한 불확실성을 완화해 훼손되어온 RPO 등 장기계약의 신뢰도와 AI사이클 전반의 투자심리를 끌어올리는 요인으로 작용할 것이다. 30GW의 DC 구축을 꿈꾸는 OpenAI의 성공은 AI인프라 사이클의 성공과 크게 다르지 않다.

이슈 #2 비동기식 학습: 한국에 구축될 DC를 꼭 추론에만 쓰라는 법은 없다

비동기식 학습(Asynchronous Training)은 GPU 등 다수의 AI가속기 또는 데이터센터가 동시에 학습을 진행할 필요 없이 각자 일정 구간을 독립적으로 학습한 후 모델 업데이트를 주기적으로 교환, 병합하는 방식이다. AI 컴퓨팅 수요는 빠르게 증가하고 있지만 전력, 부지, 인허가 제약으로 미국 내 초대형 클러스터를 단일 지역에 집적하는 방식은 점차 한계에 가까워진 상황에서 far Scale-Across 통신 지연에 대한 민감도가 낮고 일부 클러스터 장애나 이기종 가속기 혼용에도 유연하게 대응할 수 있는 비동기식 학습의 중요성이 점차 높아질 것이다.

더 나아가 미국 외 지역에 위치한 데이터센터도 하나의 학습 자원으로 활용할 수 있다는 점에서 데이터센터의 가치를 향상시키고 프론티어 모델의 학습 규모를 확장하는 핵심 기술이기도 하다. HW 관점에서는 연결 대상과 거리가 늘어나면서 Scale-Across용 광트랜시버, Optical Line System 등 광통신 수요 확대가 기대되며, Ciena와 Nokia 역시 비동기식, 장거리 분산학습을 향후 네트워크 시장의 추가 성장 요인으로 언급했다.

이슈 #1 OpenAI 트레이딩, AI 인프라 고점 뚫을 재료가 나왔다

오랜만에 포착된 반가운 구도(AI HW 상승, SW 하락). 시장에서 뭘 보고 있을까?

GPT-6 Astra 공개 후 변화 : AI HW및 인프라 상승 SW, 하이퍼스케일러 하락

GPT-6 Astra가 9월 4일 공개된 이후 S&P500 지수는 1.2% 하락했지만 섹터 단에 의미있는 변화가 관찰됐는데, AI인프라의 부활이 그것이다. AMD(+13.2%), DELL(+9.9%), MU(+1.8%), SDSK(+5.0%), AMAT(+4.7%), LITE(+9.4%), BE(+17.1%), GEV (+1.6%) 등 AI HW/인프라가 강세를 기록한 반면 GOOGL(-1.2%), AMZN(-0.8%), MSFT(-2.8%) 등과 소프트웨어 ETF IGV(-5.1%)는 약세를 보였다. 그 결과 6월말부터 하락해온 SOXX/IGV는 반등에 성공했다.

OpenAI 트레이딩

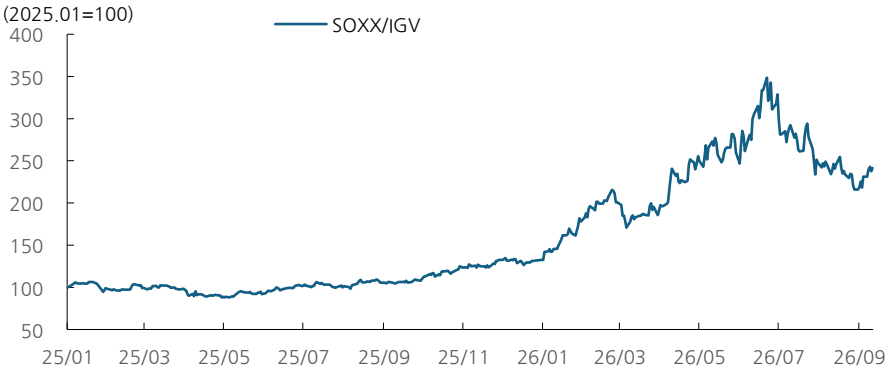
예상을 상회하는 미국 고용, 물가로 9월 금리 인상 전망이 강화되었음에도 AI인프라가 반등한 배경은 'OpenAI 트레이딩'에 있다고 본다. 내년 상반기까지는 OpenAI가 모델 주도권을 유지할 것으로 전망하며 이는 AI의 약한 고리가 완화될 수 있음을 시사한다. AI관련주가 다시 고점 경신을 노려볼 수 있는 재료이다.

그림1 Astra 출시 후(9/4~9/11) 수익률: HW 등 AI 인프라 강세 vs 하이퍼스케일러를 포함한 SW 약세



자료: Finviz, DS투자증권 리서치센터

그림2 iShares Semiconductor ETF(SOXX)와 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)의 상대강도



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

Astra의 성공은 Stargate Abilene의 힘. 그리고 2배 커진 Abilene 이 온다

사전학습 규모와 GPU 등 AI가속기의 성능이 모델의 성능에 매우 중요

9월 7일 발간 리포트 「GPT-6 Astra: OpenAI가 최고 성능을 찍은 진짜 배경」에서 Astra가 기존 모델과 어떤 차별점을 갖는지 살펴보았다. 핵심은 GPT-6 Astra가 (1) Recurrent Depth(순환 깊이)라는 새로운 스케일링 법칙을 도입했고 (2) 10만개 이상의 GPU(B200, B300)을 활용해 OpenAI 역사상 최대 규모의 사전학습을 거쳤다는 점이다. 이 가운데 특히 사전학습 컴퓨팅 규모의 확대에 주목할 필요가 있다. OpenAI는 NVIDIA B300을 사전학습에 최초로 활용한 모델로 GPT-5.5를 선보였으며, 이후 GPT-5.6 Sol에서 OpenAI의 부활, 더 나아가 GPT-6.0 Astra에 와서 왕좌를 되찾았다는 평가를 받고 있다. 이를 통해 사전학습 규모와 GPU 성능이 모델 성능 개선의 핵심 변수임을 충분히 유추할 수 있다.

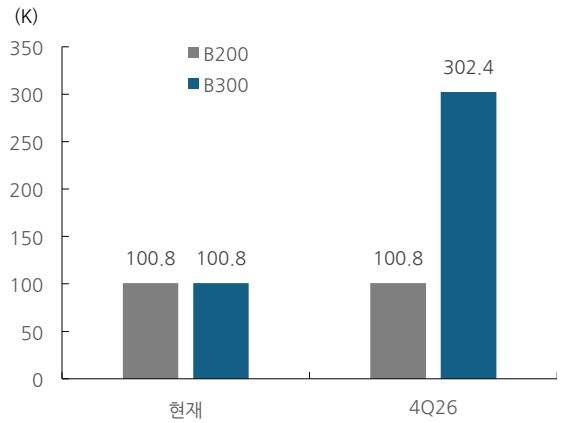
Anthropic의 모델 성능 개선에도 학습 클러스터 Project Rainer가 있었음

대규모 학습 클러스터가 모델 성능에 상당한 영향을 미치는 점은 Anthropic의 사례에서도 확인 가능하다. Anthropic의 프론티어 모델 학습에는 AWS의 Project Rainier(다수 클러스터로 구성)가 활용되는데 25년 10월에 50만개의 Trainium2를 가동 중으로 발표했는데 이는 NVIDIA B200 14.4만장 수준의 연산력이다. AWS는 Rainier가 이전 세대 모델 학습 인프라 대비 5배 이상의 컴퓨팅 성능을 제공한다고 설명했는데, 사전학습의 규모 확대가 2025년부터 최근까지 Anthropic이 우수한 모델 경쟁력을 유지하는데 상당 부분 기여했을 것이다.

OpenAI 프론티어 모델 훈련에 활용되는 Abilene에 연말까지 B300 20만장 추가 배치 예정

이러한 관점에서 GPT 5.5부터 OpenAI 프론티어 모델 훈련에 활용되는 Stargate Abilene의 증설은 이미 학습이 완료된 Astra보다 그 이후 프론티어 모델에서 더 큰 의미를 가질 수 있다. Epoch AI는 Abilene의 GPU가 현재 약 20.2만개에서 4Q26 약 40.3만개로 두 배 확대되고, 증가분 대부분이 B300일 것으로 추정한다. 구체적으로 현재 B200, B300이 각각 10.08만개 배치된 것으로 추정되며 연말까지 B200 10.08만개, B300 30.24만개까지 확대될 전망이다. Abilene의 AI인프라 파트너사 오라클도 금번 실적발표에서 Abilene 증설이 계획대로 빠르게 진행되고 있음을 확인시켜주었다.

그림3 Stargate Abilene에 배치된 GPU 현황 및 전망



자료: EpochAI, DS투자증권 리서치센터

그림4 AGI보다 마지막 말이 핵심 "400K GPUs coming online next"



자료: Jensen Huang X 계정, DS투자증권 리서치센터

연말부터 OpenAI의 학습 클러스터 경쟁력이 경쟁사를 크게 앞지름

Stargate Abilene 증설이 마무리되면 OpenAI의 학습 클러스터 경쟁력이 Anthropic을 앞지를 것으로 기대된다. B200과 B300의 Dense FP8(8비트 정밀도로 표현해 연산) 연산 성능은 모두 GPU당 약 4.5PFLOPS(초당 10^{15}번 연산)이다. 따라서 Abilene에 예상대로 40.32만개의 GPU가 가동될 경우 전체 연산 성능은 약 1,814 EFLOPS(초당 10^{18}번 연산)에 달한다. 이는 Dense FP8 성능이 약 1.3 PFLOPS인 Trainium2로 환산하면 약 140만개와 비슷한 규모다. 현재 Project Rainier 관련 Trainium2가 학습과 추론을 합쳐 약 140만개 수준으로 추정되는 만큼, Abilene 완공 이후 OpenAI가 확보하는 컴퓨팅 규모는 Anthropic과 비교해도 상당한 수준에 이를 것으로 판단된다.

단순 FP8 연산량만으로는 B300의 장점을 모두 설명하기 어렵다. B300은 B200과 Dense FP8는 유사하나 Dense FP4 연산 성능이 약 1.5배에 달한다. FP4는 FP8보다 더 낮은 정밀도를 사용해 같은 시간에 더 많은 연산을 처리할 수 있는 방식이기에 실제 프론티어 모델 학습에서는 단순 FP8 기준 이상의 성능 개선을 기대할 수 있다. 이에 따라 Abilene 증설이 마무리되면 OpenAI의 최근 모델 주도권이 단기에 그치지 않고 이후 세대로 이어질 가능성도 높아질 전망이다. 실제로 OpenAI의 샘 알트먼은 최근 사이버 보안 우려로 개발이 일시 중단된 모델이 'Astra'가 아님을 분명히 밝혔는데, Astra 보다 훌륭한 성능의 모델이 내부에서 개발되고 있음을 암시한다.

표1 4Q26E OpenAI, Anthropic 프론티어 모델 학습 클러스터의 연산 능력

	OpenAI	Anthropic
프론티어 모델 학습 클러스터	Stargate Abilene	Project Rainier : New Carlisle 클러스터 + Madison 클러스터
주요 가속기	B200 100.8K, B300 302.4K	Trainium2 950K 추정 : 훈련용 500K 배치 후 훈련 및 추론용 약 900K 추가 배치됨. 추가 배치 중 절반을 훈련용으로 가정
AI가속기 당 Dense FP8 연산능력	4.5 PFLOPS	1.3 PFLOPS
총 Dense FP8 연산능력	1,814 EFLOPS	1,235 EFLOPS
추가 연산능력 개선 가능성	B300은 FP8연산 성능은 B200과 동일하지만 Dense FP4 연산 성능이 B200 대비 1.5배라 실제 학습 성능은 우수할 수 있음	연말에 Trainium3이 점차 배치될 가능성 있음

자료: EpochAI, DS투자증권 리서치센터

주식시장에는 Anthropic보다 OpenAI의 성공이 더 좋다

OpenAI의 성공이 경쟁사의 성공보다 주식시장에는 긍정적

(1) 압도적인 DC 용량

OpenAI과 Anthropic이 동시에 모델 경쟁력을 강화하고 매출, 이익 성장세를 유지해 예정된 데이터센터 프로젝트를 완수하는 방향이 가장 바람직하지만 한 모델사가 주도권을 가져야 한다면 주식시장에는 OpenAI의 우위가 상대적으로 우호적이다. OpenAI는 장기적으로 약 30GW의 컴퓨팅 인프라 구축을 목표로 하고 있으며, 현재 보수적으로도 18GW 이상은 계약한 것으로 추정된다. 반면 Anthropic의 공개된 장기 계약은 AWS 5GW, Google·Broadcom 5GW, Azure·NVIDIA 1GW 등 최소 11GW+ 수준이다. OpenAI의 모델 경쟁력이 유지될수록 더 큰 규모의 인프라 투자 계획에 대한 수요 가시성도 함께 높아지는 구조다.

(2) OpenAI의 수요에 의존하는 AI인프라 전략

OpenAI의 공격적인 인프라 전략도 주식시장과의 연결고리를 강화한다. 동사는 데이터센터를 직접 보유하기보다 Oracle, CoreWeave 등 하이퍼스케일러 외 공급자와도 대규모 장기 용량 구매 보장 계약을 체결해 컴퓨팅을 선제적으로 확보하고 있다. OpenAI가 장기 수요를 보장하면 공급자가 데이터센터 구축과 이에 필요한 CapEx의 상당부분을 담당하는 구조이다. 동사는 Oracle과 5GW 이상의 Stargate 용량을 증설중에 있으며, CoreWeave와의 누적 계약 규모도 $22Bn에 달한다. 하이퍼스케일러와의 계약도 공급자(하이퍼스케일러)가 CapEx를 상당부분 부담하는 점은 유사하지만 Microsoft, AWS 등은 고객 기반과 자체 현금흐름을 보유해 OpenAI의 AI수요에 전적으로 의존하는 방식이 아니라는 점에서 차이가 있다. 최근 OpenAI 모델의 중장기적 경쟁력 향상이 Oracle, CoreWeave 주가에 매우 중요한 배경이다.

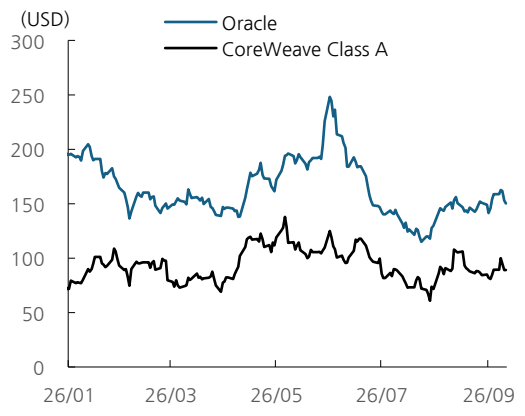
물론 최근 Anthropic도 기존 AWS, Google을 통한 용량 확보 구조에서 SpaceX, Fluidstack 등 공급망을 다변화 중에 있다. 다만 그 규모가 OpenAI 대비 작고 Oracle, CoreWeave 등 자본조달 부담이 큰 외부 공급자와의 대규모 계약을 체결한 것은 아니라는 점에서 AI인프라 수요에 미치는 직접적인 파급력은 OpenAI 쪽에서 더 두드러진다.

그림5 OpenAI - DC 공급자 유형별 계약 구조, 리스크 비교

DC 공급자	Oracle, CoreWeave	하이퍼스케일러
기본 계약 구조	장기 용량 구매 보장 계약	장기 컴퓨팅 임대 계약 + 전략적 파트너십
OpenAI의 역할	DC 프로젝트를 성립시키는 Anchor Tenant의 성격	중요한 대형 고객이면서 많은 클라우드 고객 중 하나
공급자 자금조달 방식	부채, 자본, PF 등 외부 조달 의존도 높음	자체 FCF, 보유 현금 + 부채, 자본, PF 등 외부 조달
공급자 CapEx/현금흐름	매우 큼	상대적으로 작음
공급자의 고객 집중도	OpenAI 포함 소수의 대형 고객에 집중	광범위한 고객 기반
OpenAI 부진 시 영향	DC 프로젝트 IRR, 가동률, 차환 및 조달비용에 직접적 영향	클라우드 성장에 부정적 상대적으로 영향은 제한적

자료: DS투자증권 리서치센터

그림6 Oracle, CoreWeave 주가 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

매우 건강한 AI인프라 밸류체인. 고금리가 끼어들 공간이 크지 않음

높아진 금리 인상 가능성 그럼에도 AI인프라 밸류체인은 매우 건강하다

현재 AI 데이터센터의 단위 경제성은 매우 우호적이다. 1GW 기준 네오클라우드의 중기 Compute 임대매출은 연간 $20~25Bn인 반면, AI 서버 및 네트워크와 데이터센터 인프라의 감가상각비는 약 $7.7Bn, 기타 운영비(전력, 유지보수, 세금 등)는 약 $1.1B로 단순 비용은 약 $9Bn 수준이다. 이자비용과 판관비를 추가로 반영하더라도 현재 계약단가와 비용 사이에는 상당한 스프레드가 존재한다. 더구나 6개월 이하 단기 계약은 $40~50Bn/GW까지 체결되고 있어, AI 서버 가격이나 전력 인프라 구축비가 추가 상승하더라도 이를 Compute 가격에 전가할 수 있는 환경이다.

이러한 구조에서는 가능성이 높아진 9월 연준 기준금리 인상도 AI투자 사이클을 본질적으로 훼손하기 어려워 보인다. 기준금리 인상이 시중금리 상승으로 이어질 경우 자금조달 비용과 요구수익률은 높아질 수 있지만, 1GW당 $20~25Bn의 AI컴퓨팅 임대매출과 약 $8.8Bn의 감가상각, 운영비 사이에는 이를 흡수할 여력이 충분하다. 따라서 금리 상승이 AI투자 사이클을 의미 있게 훼손하려면 ① 기업 IT 지출 둔화로 모델사 추론 매출이 감소하거나 ② 금융비용 상승으로 DC 구축 비용, 요구수익률이 크게 상승하거나 ③ Oracle, 네오클라우드 등 'AI의 약한 고리'의 자금조달 부담을 높이는 방향으로 전이되어야 한다. 다만 현재 강한 AI 컴퓨팅 수요로 'AI의 약한 고리'의 중장기 실적 및 자금조달 여건이 개선되고 있어 한 두 차례의 금리 인상을 투자 사이클에 미칠 영향은 제한적으로 보인다.

표2 데이터센터 1GW의 경제학

구분	1GW 당 금액 / 년	의미	출처
① AI모델사 추론 매출	$50Bn	- 1GW를 추론에 온전히 활용할 경우 창출 가능한 매출 *GPU세대, 가동률, Token 단가 등에 따라 변동. GB300 클러스터에서 API Inference 판매 시 1GW 당 연간 $100B 이상의 매출을 창출할 수 있다고도 언급 ** 매출을 발생시키지 않는 훈련을 위한 용량을 고려하면 훈련+추론 DC 1GW의 매출은 50Bn보다 낮을 수 있음	SemiAnalysis
② AI컴퓨팅 임대료	$20~25Bn	- 모델사가 Neocloud에 지급하는 Compute 비용(SW 매출 제외) * 6개월 미만의 단기 계약은 $40~50Bn에도 체결된다고 언급 ** Hyperscale은 SW 등 매출을 통해 더 수익화할 수 있음	Nebius 2Q26 컨콜
③ 1GW 데이터센터 구축비용	$60Bn	- 서버 및 네트워크, 건물, 부지 포함	NVIDIA 2Q26 컨콜
└ AI 서버 및 네트워크	$40Bn	- 데이터센터 구축 비용의 2/3	업계
└ 건설, 부지	$20Bn	- 데이터센터 구축 비용의 1/3	업계
④ 연간 감가상각비	$7.7Bn	- AI서버 및 네트워크 내용 연수: 6년 / 건설 및 부지 내용연수: 20년	
⑤ 기타 운영비	$1.1Bn	- 전력비: $0.8Bn 내외 (100% 가동 가정) - 유지보수비: $0.12Bn 내외 - 재산세 등 세금: $0.14Bn 내외 - 인건비, 용수: $0.5Bn 내외	EpochAI

[AI 전후방 기업의 업황 및 1GW 데이터센터의 단위 경제성은 매우 우호적]

- 모델사: 'AI컴퓨팅 임대료 / AI모델사 추론 매출' 이 33~42% 정도로 모델사가 충분히 지불할 수 있는 수준
- AI Cloud(하이퍼스케일러, 네오클라우드): 'AI컴퓨팅 임대료 / (연간 감가상각비+기타 운영비)' 가 2.3~2.8배 감가상각비 및 운영비를 충분히 지불할 수 있는 수준
- AI컴퓨팅 임대 계약의 연초 대비 평균 가격은 2배 상승했고 6개월 이하의 단기 계약은 3~4배 가격에도 체결(Nebius 2Q26 컨콜). AI HW의 가격이 연초대비 30~40% 상승했어도 하이퍼스케일러 등은 데이터센터 구축이 수익성 높음

자료: DS투자증권 리서치센터

표3 코어위브가 체결한 DDTL(GPU 및 고객계약 현금흐름 담보 대출) 정리: 2~3년 대비 크게 개선된 자금 조달 여건

체결일	구분	금리
2023년 7월	DDTL 1.0	SOFR+9.6196%
2024년 5월	DDTL 2.0	SOFR+6.0~13.0%
2025년 9월	DDTL 2.1	SOFR+4.25%
2025년 7월	DDTL 3.0	SOFR+4.00%
2026년 3월	DDTL 4.0	변동금리 SOFR+2.25%, 고정 약 5.9% * 투자등급 고객과의 계약을 담보로 하는 구조라 금리가 낮음
2026년 5월	DDTL 5.0	SOFR+4.50%
2026년 8월	DDTL 5.5	SOFR+5.50% * 상대적으로 짧은 고객계약을 담보로 하는 구조로 금리 수준이 다소 상승

자료: CoreWeave, DS투자증권 리서치센터

OpenAI 재평가는 AI인프라 전반의 불확실성을 낮추는 재료

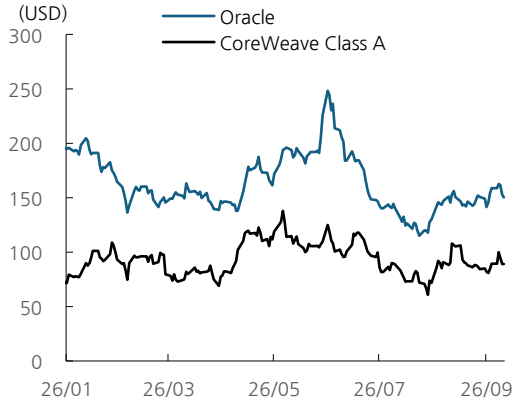
OpenAI의 경쟁력 악화가 AI인프라 전반의 투심을 악화시켜왔음

OpenAI의 장기 지속성에 대한 우려가 극에 달한 시기에는 OpenAI와 체결한 계약으로 인해 높아진 RPO는 상당 부분 할인되어서 평가받는 등 부정적인 시선이 있었고 이는 AI인프라 사이클 전반의 투자심리를 훼손시켰다. 특히 중국 오픈소스 모델의 성능 향상 혹은 AI의 수요 악화와 관련된 이슈가 발생할 때마다 'AI의 약한고리'로 연결되던 Oracle, CoreWeave 등의 크레딧 스프레드 확대로 이어지며 시장 전반의 불안감을 증폭시켰다.

AI인프라 전반의 불확실성이 크게 개선되는 계기

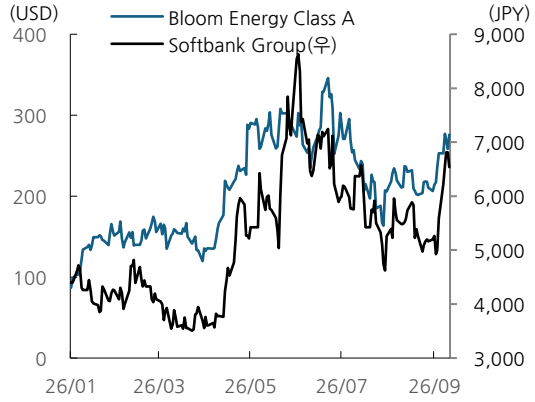
OpenAI의 현금흐름이 개선되면 우선 거래상대방 리스크가 완화될 개연성이 높다. 수혜 기업에는 대규모 컴퓨팅 계약을 체결한 Oracle과 CoreWeave, Oracle과 최대 2.8GW 연료전지 공급 계약을 체결한 Bloom Energy, Stargate에서 OpenAI의 핵심 파트너인 Softbank, 하이퍼스케일러 중에서는 주요 클라우드 파트너이자 주주인 Microsoft 가 있다. 더 나아가 OpenAI의 재무적 지속가능성에 대한 신뢰 회복은 AI 인프라 전반을 괴롭혀온 불확실성의 해소를 의미하며 사이클 전반의 계약 신뢰도와 투자심리를 끌어올리는 요인으로 작용할 것이다.

그림7 OpenAI 부활의 수혜 기업 (1) ORCL, CRWV



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림8 OpenAI 부활의 수혜 기업 (2) BE, SoftBank(JP)



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

알아두면 좋은 이슈

이슈 #2 비동기식 학습: 한국에 구축될 DC가 꼭 추론용이라는 법은 없다

비동기식 학습(Asynchronous Training): Scale-Across의 미래 먹거리

Ciena 컨콜에서 포착된 비동기식 학습 (Asynchronous Training)

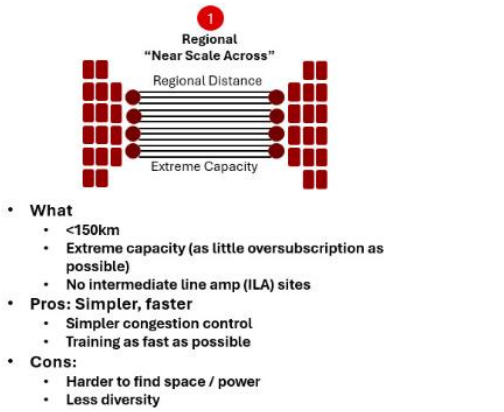
Ciena의 FY3Q26 컨퍼런스 콜에서 주목할 만한 부분 중 하나는 '비동기식 학습(Asynchronous Training)'을 직접 언급했다는 점이다. Ciena는 현재 Scale-across가 여러 데이터센터를 연결하는 동기식 분산학습을 중심으로 형성되고 있지만, 향후 적용 범위가 비동기식 학습과 대규모 추론 트래픽까지 확대될 것으로 전망했다. 이는 전력, 부지, 인허가 제약으로 미국 내 데이터센터 증설 병목이 심화되는 상황에서 AI 네트워크 투자의 중심이 중장기적으로 데이터센터 내부의 Scale-up, Scale-out을 넘어 물리적으로 떨어진 데이터센터를 하나의 학습 자원으로 연결하는 Scale-across로 확장될 수 있음을 시사한다.

비동기식 학습 : 독립적으로 학습 수행 후 이를 주기적으로 교환, 병합하는 방식

비동기식 학습은 GPU 등 다수의 AI가속기 또는 데이터센터가 동일 시점에 학습을 진행할 필요 없이 각자 일정 구간의 연산을 독립 수행한 뒤 업데이트된 모델 가중치나 gradient(가중치 조정값)를 주기적으로 교환, 병합하는 방식이다. 현재 주류인 동기식 학습은 모든 GPU가 동일한 모델 가중치를 기준으로 각 학습 단계의 연산을 수행하고, 계산된 gradient를 All-Reduce(합산 또는 평균한 뒤 GPU에 전달하는 방식) 등 GPU 간 집단 통신(Collective communication)을 통해 집계한 뒤 다음 단계로 넘어간다. 즉 동기식은 모든 연산 자원이 매 단계마다 같은 속도로 움직여야 하는 구조인 반면 비동기식은 각 연산 자원이 일정부분 독립적으로 학습하면서 낮은 빈도로 결과를 합치는 점에서 차이가 있다.

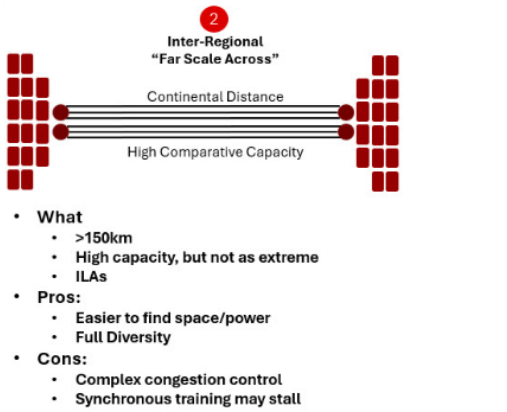
DC 간 연결을 의미하는 Scale-Across는 지역 내 근거리와 지역 간 원거리 연결로 구분된다. 현재 AI컴퓨팅 수요가 급증하는 반면 전력, 부지 확보 제약으로 미국 내 DC 구축이 쉽지 않은 만큼 가용 전력, 부지를 확보 가능한 지역에 DC를 우선 구축 후 Far Scale-Across로 연결하는 방식이 확대될 가능성이 높다. 이러한 흐름에서 연결 거리가 길어질수록 전송 지연 등 동기식 학습의 효율이 저하되기에 매 단계의 동기화 빈도를 낮추는 비동기식 학습이 부각될 것이다.

그림9 지역 내 Near Scale-Across 구조



자료: Ciena, DS투자증권 리서치센터

그림10 지역 간 Far Scale-Across 구조



자료: Ciena, DS투자증권 리서치센터

당장은 아니지만 데이터센터 구축 병목 및 컴퓨팅 병목을 완화시킬 기술

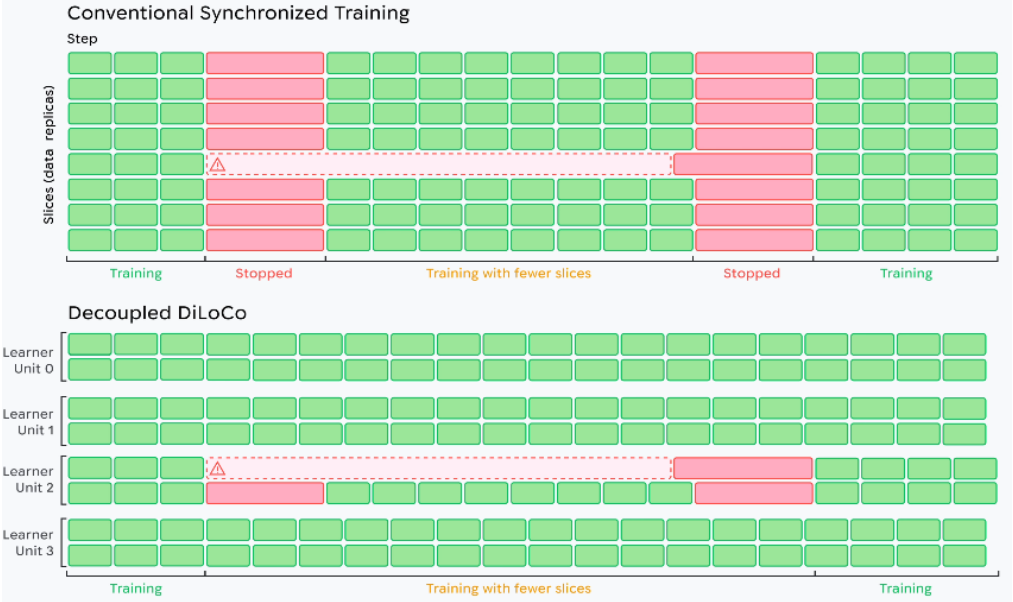
비동기 학습이 부상할 배경 (1) 데이터센터 간 거리가 멀어질수록 동기식 학습의 비효율 발생

비동기식 학습이 향후 부상할 핵심 배경은 프론티어 모델 학습에 필요한 컴퓨팅 규모는 계속 확대되는 반면 전력, 부지, 인허가 제약으로 단일 지역에 집적하기 어려워지고 있기 때문이다. 실제로 Ciena는 단일 캠퍼스에서 필요 전력을 확보하기 어려워 GPU 클러스터가 여러 지역으로 분산되고 있다고 설명했으며, Meta 역시 1GW 규모 클러스터 Prometheus를 여러 데이터센터와 인접 시설에 걸쳐 구축하면서 장거리 분산학습을 지원하는 소프트웨어 스택을 고도화하고 있다. 그러나 데이터센터 간 거리가 멀어질수록 전송 지연이 커지고 동기식 학습에서는 가장 느린 GPU나 클러스터의 성능이 전체 학습 속도를 제한하는 구조적 한계를 갖는다. 반면 비동기식 학습은 각 클러스터가 일정 구간을 독립적으로 학습한 뒤 업데이트를 교환하기 때문에 장거리 네트워크 지연과 클러스터 간 성능 편차가 전체 학습 효율에 미치는 영향을 낮출 수 있다.

비동기 학습이 부상할 배경 (2) 장애 대응과 이기종 하드웨어 활용 측면에서도 강점 보유

비동기식 학습은 장애 대응과 이기종 하드웨어 활용 측면에서도 강점을 갖는다. Google DeepMind가 개발한 비동기 분산학습 방식 'Decoupled DiLoCo'는 학습 작업을 여러 독립 학습 단위로 분리해 일부 클러스터에 장애가 발생해도 나머지 클러스터가 학습을 지속할 수 있도록 했으며, 장애가 복구된 클러스터를 다시 학습에 편입하는 구조까지 구현했다. 이에 더해 TPU v5p와 v6e처럼 연산 성능이 다른 세대의 가속기를 하나의 학습 작업에 함께 활용하면서도 단일 세대 학습과 유사한 모델 성능을 확인했다. 따라서 동기식 학습으로는 상대적으로 느린 가속기가 전체 학습의 효율을 낮춰 활용도가 감소했다면, 비동기식 학습에서는 분산 학습 후 이를 병합하는 방식이기에 이런 성능 편차를 완화시켜 모델사가 실질적으로 활용할 수 있는 총 학습 컴퓨팅의 상한을 높일 수 있다.

그림11 동기식 훈련과 비동기식 훈련 비교



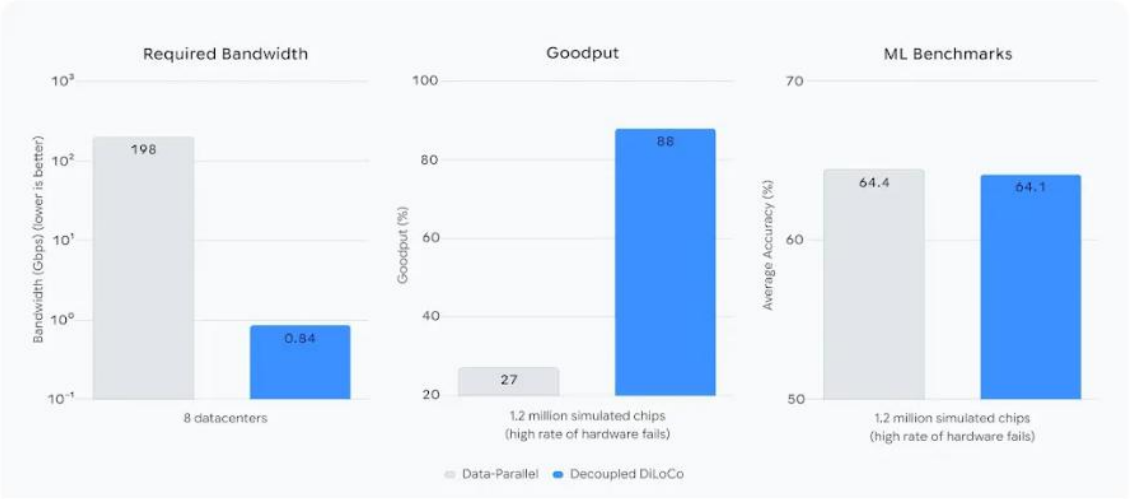
자료: DeepMind, DS투자증권 리서치센터

분산형 AI클러스터 가동이 본격화되는 2027년부터 중요도는 높아질 것

기술적 가능성도 점차 검증되는 중

비동기식 학습의 기술적 가능성도 점차 검증되고 있다. Google DeepMind는 2026년 공개한 비동기 분산학습 방식 'Decoupled DiLoCo'를 활용해 120억 파라미터 모델을 미국 4개 지역에 분산된 인프라에서 2~5Gbps 수준의 대역폭만으로 학습했으며, 기존 동기화 방식보다 20배 이상 빠르게 학습을 완료했다. 또한 8개 데이터센터를 가정한 시뮬레이션에서는 통신 빈도의 감소로 기존 방식 대비 요구 대역폭을 198Gbps에서 0.84Gbps로 크게 낮췄으며, 높은 하드웨어 장애 환경에서도 유효 학습률(Goodput)을 27%에서 88%로 개선했다. 실제 학습 실험에서도 ML 벤치마크 평균 정확도가 기존 방식 64.4% 대비 64.1%로 유사하게 유지되어 데이터센터 간 통신 부담과 장애 민감도를 크게 낮추면서도 모델 성능을 유지할 수 있음을 증명했다. 다만 조 단위 파라미터의 프론티어 모델에서도 동일한 수준의 효율과 학습 안정성이 유지되는지는 추가 검증이 필요하다.

그림12 DeepMind의 Decoupled DiLoCo 실험: 통신 부담은 낮추고 학습 효율은 유지



자료: DeepMind, DS투자증권 리서치센터
주: Data Parallel은 기존 동기식 학습 방식

미국 외 데이터센터의 전략적 가치를 높이는 방향

비동기식 학습의 발전은 한국을 비롯한 미국 외 지역에 구축되는 데이터센터의 전략적 가치도 높일 수 있다. 현재 해외 데이터센터 투자는 현지 추론 수요 대응, 낮은 지연시간, 데이터 주권 등의 목적이 큰 비중을 차지하지만 향후 비동기식 학습이 성숙하면 이들 클러스터가 필요에 따라 프론티어 모델 학습에도 활용될 수 있다. DeepMind가 Decoupled DiLoCo를 통해 전 세계에 분산된 데이터센터("globally distributed data centers")를 활용할 수 있는 학습 가능성을 언급한 것도 이와 같은 방향이다. 이에 따라 모델사 입장에서는 미국 내 특정 지역에 대규모 전력 및 부지를 어렵게 확보하기보다, 전력 및 부지 확보 여건이 우수하고 데이터센터를 상대적으로 빠르게 구축할 수 있는 지역에 컴퓨팅 용량을 분산 배치한 뒤 이를 글로벌 학습 자원으로 연결하는 선택지가 확대될 수 있다.

수혜 : Scale-Across용 광통신 분야

광통신 네트워크의 물리적 범위가 크게 확대됨

마지막으로 투자 관점에서 핵심은 비동기식 학습이 확대될수록 Scale-Across가 연결해야 하는 데이터센터의 수와 거리 자체가 늘어나 Scale-Across용 광트랜시버, Optical Line System 등 광통신 수요의 기반이 넓어진다는 점이다. Decoupled DiLoCo 사례처럼 데이터센터 간 통신 빈도와 단위 작업당 요구 대역폭은 오히려 낮아질 수 있지만, 학습에 활용 가능한 컴퓨팅 자원이 여러 지역으로 분산될수록 전체 광통신 네트워크의 물리적 범위는 확대된다. Nokia는 현재 동기식 학습의 Scale-Across가 지연시간 제약으로 대체로 수백 km 이내에 제한되는 반면, 비동기식 학습은 이를 수천 km까지 확장할 수 있으며 OFC 2026에서는 5,000km 이상의 가능성도 논의됐다고 설명했다. Ciena 역시 FY3Q26 컨퍼런스 콜에서 동기식 학습에서 시작된 Scale-Across가 향후 비동기식 학습과 추론으로 확대되면서 데이터센터 간 “massive amounts of connectivity(대규모 네트워크 연결 수요)”가 필요할 것으로 전망했다.

분산된 AI클러스터가 본격 가동되는 2027년부터 중요도가 높아질 전망

비동기식 학습이 당장 프론티어 모델 학습의 표준은 아니지만 2027년부터 여러 지역에 분산된 AI 클러스터가 본격 가동됨에 따라 중요도가 높아질 가능성이 크다. OpenAI의 Stargate는 이미 미국 여러 지역으로 확장되고 있고, Meta도 Prometheus를 여러 데이터센터 건물과 인접 시설에 걸쳐 구축하며 장거리 분산 학습을 지원하는 소프트웨어를 고도화하고 있다. Ciena 역시 장거리 Scale-Across용 HyperRail이 2026년 말 표준화를 시작해 2027년부터 본격 확대될 것으로 전망한 만큼, 분산된 대규모 컴퓨팅 자원을 하나의 학습 자원으로 활용해야 할 필요성이 커짐에 따라 비동기식 학습의 기술적 중요도가 높아질 가능성이 있다. 또한 재귀적 자기개선이 본격화될 경우 반복적인 모델 개발로 총 학습 컴퓨팅 수요가 확대될 가능성이 높다는 점에서도, 분산된 컴퓨팅 자원을 하나의 학습 자원으로 활용할 수 있는 비동기식 학습의 중요성은 커질 수 있다.

Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이규원, 강근재)
- 동 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 동 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포 할 수 없습니다.